

Nom :

Prénom :

Interrogation 2 Analyse 1 (Sujet A)

Matricule :

Groupe :

Corrigé / 07,5

Exercice 1

1) Énoncer le théorème de Rolle.

Théorème de Rolle: soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction

continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ avec $f(a) = f(b)$

Alors, $\exists c \in]a, b[$; $f'(c) = 0$

2) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \sin x)}{x}$.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \sin x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \sin x)}{-\sin x} \cdot \frac{-\sin x}{x} = -1$$

$$\text{car } \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1 \quad (\text{on a } y = -\sin x \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0).$$

$$\text{et } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Remarque: on peut utiliser la règle de l'hôpital pour calculer cette limite.

Exercice 2

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

1) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}$.

2) Étudier la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$ puis calculer sa dérivée lorsqu'elle existe.

3) Montrer qu'il existe $c \in]\frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}[$ telle que

$$2c \cdot \sin\left(\frac{1}{c}\right) - \cos\left(\frac{1}{c}\right) = 0$$

1) Continuité de f sur $\mathbb{R}$:

Sur $] -\infty, 0[$: f est continue sur $] -\infty, 0[$ car c'est un polynôme.

Sur $] 0, +\infty[$: f est continue sur $] 0, +\infty[$ car c'est un produit et une composée de fonctions continues ($x \mapsto x^2$, $x \mapsto \sin x$, $x \mapsto \frac{1}{x}$).

Au point $x = 0$: on a $f(0) = 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{x^2}_{\downarrow 0} \underbrace{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}_{\downarrow \text{bornée}} = 0 = f(0) \quad \text{car } \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \text{ et la fonction } \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ est bornée}$$

et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ (0,95)

Par suite, f est continue en $x=0$ car $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ (0,95)

Ainsi, f est continue sur $\mathbb{R}$.

Dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$:

- Sur $] -\infty, 0[$: f est dérivable (polynôme)
- Sur $] 0, +\infty[$: f est dérivable (composée et produit de fcts dérivables)
- Au pt $x=0$:

On a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)}{x} = \boxed{-1}$ (0,95)

et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \boxed{0}$ car $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0} x = 0 \\ \text{et } x \mapsto \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ est bornée.} \end{cases}$ (0,95)

En conclusion $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ (0,95)

Donc, f n'est pas dérivable en $x=0$ (0,25)

par suite, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x < 0 \\ 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$
 (0,5) (0,5)

3) f est continue sur $\left[\frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}\right]$ et dérivable sur

$\left]\frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}\right[$ avec $f\left(\frac{1}{2\pi}\right) = f\left(\frac{1}{\pi}\right) = 0$ car

$\sin \pi = \sin 2\pi = 0$

D'après le théorème de Rolle,

$\exists c \in \left]\frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}\right[, f'(c) = 0$ (1)

Donc $\exists c \in \left]\frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}\right[: 2c \sin\left(\frac{1}{c}\right) - \cos\left(\frac{1}{c}\right) = 0.$

D'où le résultat,

Remarque: on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires à $g(x) = f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ sur $\left[\frac{1}{2\pi}, \frac{1}{\pi}\right]$.